

1 设计需求分析助手：产品需求

1.1 1. 问题与目标

****问题：****需求语言含混、验收标准缺失，导致设计与研发反复对齐。

****目标：****把模糊设计需求转为可验证、可执行的工程任务。 本项目是作品集工程模板，不使用真实客户、员工或敏感案例数据。

1.2 2. 目标用户与用户故事

用户	用户故事	成功标准
一线使用者	当我提交一个结构化任务时，我希望得到有依据、可编辑的建议，以便更快完成下一步。	输入被验证，结果包含状态和依据。
审核者	当系统准备执行高影响操作时，我希望先查看证据并批准或拒绝。	未批准时绝不执行副作用操作。
维护者	当结果异常时，我希望能定位请求、工具调用和错误。	日志可关联、密钥不泄露。

1.3 3. 范围与非目标

本项目实现：需求字段校验、优先级建议、验收标准生成。本项目不承诺自主执行不可逆操作、不代替专业判断、不使用未授权数据。

1.4 4. 功能需求

- 输入验证：拒绝空值、超长值和不符合 Schema 的数据。
- 业务编排：将确定性规则与模型建议分开，记录每一步状态。
- 人工确认：对创建工单、导出或高风险结论设置批准节点。
- 审计与可观测性：记录请求标识、耗时、错误类别和成本估算，不记录密钥。

1.5 5. API 设计

方法	路径	说明	成功响应
GET	/health	健康检查	200 状态对象
POST	/tasks	创建待处理任务	201 任务与状态
GET	/tasks/{task_id}	查询任务与审计摘要	200 状态对象
POST	/tasks/{task_id}/approve	人工确认下一步	200 已批准状态

1.6 6. JSON Schema (示意)

```
{
  "type": "object",
  "required": ["title", "content"],
  "properties": {
    "title": {"type": "string", "minLength": 1, "maxLength": 120},
    "content": {"type": "string", "minLength": 1, "maxLength": 5000},
    "requires_approval": {"type": "boolean", "default": true}
  },
  "additionalProperties": false
}
```

1.7 7. 非功能要求

使用环境变量读取配置；关键函数提供类型提示；对外部调用设置超时和有限重试；关键路径具备测试；Docker Compose 能在本地启动依赖；README 中包含准确命令。

1.8 8. 验收

详见 ACCEPTANCE_CRITERIA.md、TEST_PLAN.md、SECURITY.md 和 EVALUATION.md。

1.9 参考资源索引